

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 40 Minuten. **Hilfsmittel:** Teile A und B **ohne** Taschenrechner, Teile C und D **mit** Taschenrechner (TI-30X Pro). Schreib zu jeder Aufgabe die **Deklaration** (Bedeutung und Einheit), den **Ansatz** und den Rechenweg auf — bewertet wird der Weg. Wo du den Rechner benutzt, notierst du die Grundform und was du eintippst. Prüfe jede Lösung am Text. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Zahlenrätsel — Kapitel 1 · ohne Taschenrechner · 7 Punkte

G1 Ziffernrätsel

4 P

Eine zweistellige Zahl ist um 9 grösser als das Vierfache ihrer Quersumme. Vertauscht man ihre Ziffern, wird die Zahl um 27 grösser. Deklariere, stelle das System auf, löse es von Hand und mach die Probe am Text.

G2 Summe und Quadrate

3 P

Die Summe zweier natürlicher Zahlen ist 17, die Summe ihrer Quadrate ist 145. Stelle das System auf, sag, welche Art von Gleichungssystem es ist, und bestimme die beiden Zahlen von Hand.

G3 Ansätze vergleichen

4 P

Ein Theater hat 300 Plätze: im Parkett zu 22 CHF, auf dem Balkon zu 30 CHF. Eine Vorstellung ist ausverkauft und bringt 7400 CHF ein. Drei Lernende stellen den Ansatz auf, alle mit x : Anzahl Parkettplätze; A und B dazu mit y : Anzahl Balkonplätze.

(A) $x + y = 7400$ und $22 \cdot x + 30 \cdot y = 300$

(B) $x + y = 300$ und $22 \cdot x + 30 \cdot y = 7400$

(C) $22 \cdot x + 30 \cdot (300 - x) = 7400$

(a) Welche Ansätze sind richtig? Was ist beim falschen falsch?

(b) Löse einen richtigen Ansatz von Hand und gib an, wie viele Parkett- und Balkonplätze es sind.

G4 Verdunsten

3 P

5 kg Salzlösung enthalten 12 % Salz. Wie viel Wasser muss verdunsten, damit die Lösung 20 % Salz enthält? Deklariere, stelle die Gleichung auf, löse sie und mach die Probe am Text.

G5 Fehler im Ansatz

3 P

Eine Giesserei will aus einer Legierung mit 58 % Kupfer und einer mit 90 % Kupfer 40 kg einer Legierung mit 66 % Kupfer herstellen. Jemand schreibt: $x + y = 40$ und $0.58 \cdot x + 0.9 \cdot y = 0.66$.

- (a) Was ist an der zweiten Gleichung falsch? Begründe mit den Einheiten.
 (b) Korrigiere sie und löse das System mit sys-solv. Gib an, was du eintippst.

G6 Zinseszins mit Abhebung

4 P

Auf einem Konto liegen 6000 CHF. Nach einem Jahr werden 1000 CHF abgehoben. Der Zins wird jährlich gutgeschrieben und mitverzinst; der Zinssatz bleibt gleich. Nach zwei Jahren stehen 5110.60 CHF auf dem Konto. Bestimme den Zinssatz: Deklaration, Gleichung, Grundform, Lösung mit poly-solv — und begründe, welche Lösung wegfällt.

G7 Zwei Anlagen mit Zeitanteil

4 P

18 000 CHF werden aufgeteilt: Teil A liegt 9 Monate zu 2%, Teil B ein ganzes Jahr zu 1.2%. Zusammen ergibt das 240 CHF Zins.

- (a) Deklariere und stelle den Ansatz auf (mit einer oder zwei Unbekannten).
- (b) Welche Art von Gleichung bzw. System ist es? Löse es.
- (c) Mach die Probe am Text.
